UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

Elaborato Finale di Laurea in Scienze Biologiche

Classe di laurea L-13

Curriculum Biomolecolare – Cellulare

Titolo

Early-life stress: variazioni epigenetiche e depressione

Candidata:

Emilia Boerio

Tutore interno:

Paolo Marcello Peretto

Anno Accademico 2023-2024

INTRODUZIONE

L'early-life stress (ELS) comprende numerosi disagi a cui un bambino può andare incontro: l'abuso fisico, sessuale, emotivo e la negligenza, fisica ed emotiva; tutti eventi determinanti nello sviluppo cognitivo, sociale e comportamentale [1].

Esistono determinante finestre durante lo sviluppo del sistema nervoso centrale particolarmente sensibili a questi eventi, suddivisibili in periodo prenatale, perinatale e postnatale [2]. Il periodo embrionale è quello più suscettibile: una risposta ad impulsi positivi determina un corretto sviluppo del cervello, come ad esempio una corretta migrazione cellulare verso i siti in cui le cellule si differenziano; al contrario, impulsi negativi possono determinare alterazioni fisiologiche e strutturali che nel tempo possono manifestarsi in disordini neurologici.

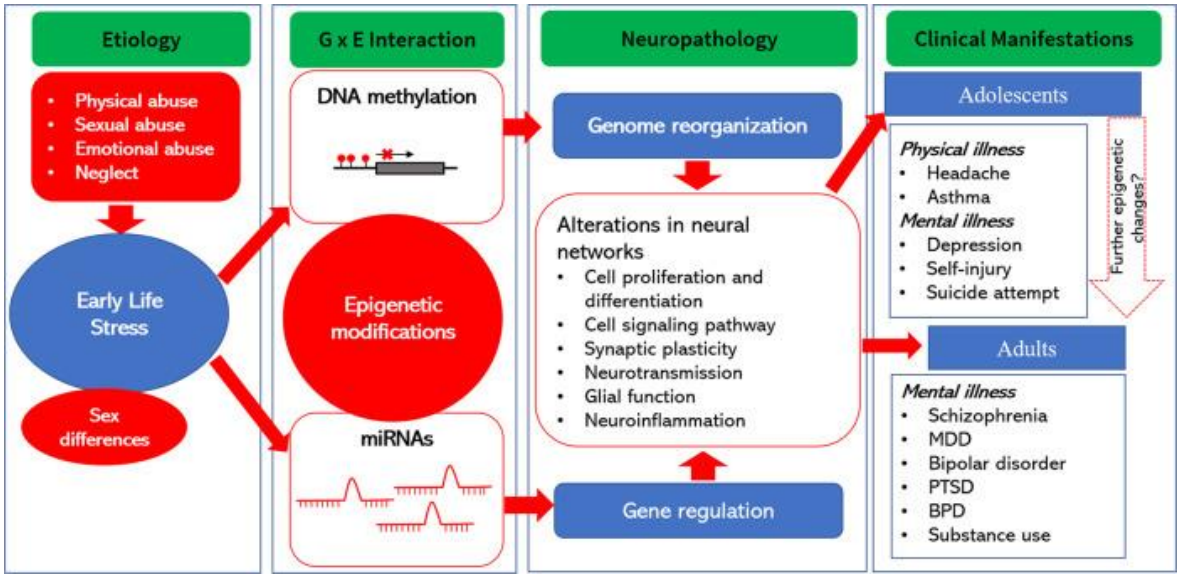


Figura 1: relazioni tra ELS , modifiche epigenetiche e l'insorgere di disordini neuropsichiatrici [1].

Un'altra tappa fondamentale è la formazione della barriera ematoencefalica che protegge il cervello da mediatori dello stress, come glucocorticoidi e prostaglandine, che possono causare danni ed infiammazione. In una madre soggetta a condizioni stressogene, la produzione di ormoni dello stress aumenta e questi possono andare a legare recettori presenti nell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene del feto, interferendo con la trascrizione genica e il suo corretto sviluppo.

Numerosi studi si pongono come obbiettivo quello di dimostrare la correlazione tra ELS e modifiche epigenetiche, quali la metilazione del DNA e l'espressione alterata di microRNA (figura 1), che possono portare in età adolescenziale e adulta a disordini psichici come la schizofrenia, il bipolarismo, la personalità borderline, lo stress post traumatico, l'abuso di sostanze stupefacenti e la depressione (sulla quale mi soffermerò nei successivi capitoli) [1].

E’ stato dimostrato che una persona sottoposta in giovane età a molteplici episodi di stress ha un rischio 4 volte maggiore di sviluppare la depressione rispetto ad un soggetto non sottoposto a queste problematiche.

Inoltre, la depressione è una delle patologie psichiatriche che più colpiscono la popolazione mondiale (approssimativamente 300 milioni di persone), ed è spesso associata anche a condizioni di ansia cronica grave [3]. In Italia, secondo i dati ISTAT risalenti al 2018, soffrono di depressione circa 2,8 milioni di persone e in particolar modo questa condizione colpisce soggetti in situazioni socio-economico svantaggiose [4]. Il tasso di morte per suicidio nel nostro Paese (6 per 100mila residenti) è più basso rispetto alla media europea (11 per 100mila) ma diventa una rilevante causa di morte nei giovani con età compresa tra 20 e 34 anni, dove rappresenta il 12% dei decessi.

Ad indurre depressione possono contribuire diversi fattori come la predisposizione genetica, il genere, una scorretta regolazione ormonale o episodi di vita traumatici. E’ una patologia che va ad intaccare profondamente la vita personale e sociale di un individuo, il quale tenderà a svalutare le proprie capacità psico-fisiche e a ridurre la propria attività lavorativa, oltre che a manifestare disturbi del sonno ed a soffrire di anedonia (incapacità di ricercare e provare piacere e gratitudine).

E’ importante sottolineare come, nello studio della depressione, sia fondamentale tenere conto del sesso del soggetto in questione. Infatti, numerosi dati indicano una predisposizione sesso-specifica verso alcuni disturbi psichiatrici. L’Istituto Superiore di Sanità, afferma che, ad esempio la depressione ha un’incidenza maggiore nelle donne rispetto agli uomini. In alcuni studi, infatti, è stato verificato come la salute mentale di soggetti femminili fosse peggiore rispetto a quella dei soggetti maschili in seguito ad esposizione ad episodi di ELS e come, invece, i soggetti di sesso maschile fossero più propensi all’utilizzo di sostanze stupefacenti rispetto a quelli femminili. In uno studio si scoprì proprio che la metilazione del recettore dei glucocorticoidi (NR3C1) portava ad un rischio maggiore di utilizzo di sostanze psicoattive tra gli adolescenti [1].

Inoltre, le modificazioni epigenetiche, oltre ad essere tessuto-specifiche, variano anche in base alle regioni cerebrali ed alcuni dei cambiamenti sono caratteristici di determinati tipi cellulari. Ad esempio, metilazioni nell’ipotalamo durante l’età infantile possono portare a iperattività stress-specifica in fase adolescenziale.

Spesso, lo studio delle alterazioni epigenetiche causate da ELS conduceva all’osservazione di alterazioni nelle vie di segnalazione di neurotrasmettitori come l’ossitocina e la serotonina, di cui tratterò nei successivi capitoli.

1) Metilazione del DNA

La metilazione del DNA è uno dei meccanismi epigenetici più studiati nell'ambito delle malattie neuropsichiatriche. E' un meccanismo comune, che si verifica spesso durante lo sviluppo del cervello e che potrebbe avere un ruolo cruciale nello sviluppo della depressione in soggetti adolescenti.

La metilazione del DNA consiste nell'aggiunta di un gruppo metile al carbonio 5' di una citosina, grazie all'azione dell'enzima DNA metiltransferasi, che trasferisce il gruppo metile dalla S-adenosil-L-metionina alla citosina, determinando, nei genomi di mammifero, il silenziamento genico. L'enzima può agire sia in corrispondenza di promotori genici ricchi di "isole CpG" (CGI), regioni con alta densità di citosine affiancate a guanine, sia direttamente su geni non caratterizzati dalla presenza di promotori CGI. A livello dei promotori avviene il coinvolgimento di 3 processi: la metilazione del DNA de novo, il mantenimento e la demetilazione.

Un ruolo fondamentale che gioca la metilazione è quello di determinare la struttura delle regioni encefaliche, in termini di dimensioni e forme. In uno studio, infatti, si andò ad osservare una possibile correlazione tra morfometria encefalica e metilazione dei geni Scl6a4 (codificante per una proteina integrale di membrana che trasporta la serotonina dallo spazio sinaptico al neurone presinaptico) e Fkbp (cis-trans prolil-isomerasi) in campioni di saliva prelevati da 25 adolescenti con problemi di depressione (confrontati con 20 controlli sani). I risultati suggerirono che la metilazione dei geni Scl6a4 e Fkbp influiva sulle connessioni cerebrali e sulla struttura di regioni encefaliche coinvolte nella depressione in età adolescenziale.

Per stabilire una correlazione tra ELS e metilazione del DNA negli adolescenti, sono stati condotti diversi studi nei modelli animali, nei quali, per indurre situazioni di stress in età infantile, veniva spesso utilizzata la separazione materna. In questi casi, i cuccioli neonati vengono separati dalla madre per determinati periodi di tempo ogni giorno nel corso delle prime 2 o 3 settimane di vita. La separazione causa una diminuzione delle cure materne che si traduce in alterazioni nella strutturazione dell'asse dello stress, e quindi, a lungo andare, un aumento dei comportamenti depressivi e ansiogeni [1]. Si è osservato come negli animali sottoposti a separazione materna fossero presenti alterazioni trascrizionali di geni coinvolti in patologie psichiatriche come l'Nr3c1 e Cacna1c, che aumentano la probabilità dell'insorgere dei comportamenti ansio-depressivi. Inoltre, da questi studi è emerso che i cambiamenti comportamentali sono dipendenti dal sesso del soggetto, fenomeno visibile ad esempio in ratti adolescenti sottoposti a separazione materna e successivamente a test

comportamentali riguardanti vulnerabilità, controllabilità e motivazione. Nei ratti maschi si aveva una maggior perdita di controllo che li portava a non riuscire a scappare da situazioni traumatiche a cui erano sottoposti; nelle femmine, invece, si aveva una perdita motivazionale in ogni situazione, anche se non traumatica [1].

Differenti tipologie di ELS mostrano pattern di metilazione del DNA unici, correlati a processi biologici strettamente connessi allo sviluppo neurale ed alla crescita dell'organismo. Infatti, la variazione della metilazione del DNA causata da ELS è anche associata ad un accelerato invecchiamento biologico nei giovani, meccanismo che potrebbe portare allo sviluppo di sintomi depressivi.

Inoltre, le modifiche epigenetiche avvenute in seguito a traumi durante i primi anni di vita possono essere trasmesse nell'arco di diverse generazioni. E' stato dimostrato che le metilazioni si trasmettono nel corso delle generazioni: l'esposizione a forme di violenza subite dalle nonne materne provocava alterazioni nella metilazione nei nipoti [1].

2) Variazione dell'espressione dei microRNA

I microRNA sono corte molecole di RNA non codificanti a singolo filamento, costituite in media da 22 nucleotidi, in grado di regolare l'espressione genica, andando ad agire a livello post-trascrizionale, alterando la stabilità degli RNA messaggeri.

Inizialmente, sono sintetizzati a livello nucleare come pri-miRNA per opera della RNA-polimerasi II e sono caratterizzati dalla presenza di un loop a forcina terminale. Subito dopo vengono trasformati in pre-miRNA tramite clivaggio effettuato da un complesso proteico costituito dall'enzima DROSHA, una ribonucleasi III e dalla DGCR8, subunità non catalitica che facilita l'azione di DROSHA. Successivamente, i pre-miRNA vengono trasportati dal nucleo al citoplasma tramite l'esportina 5. Qui completano la loro maturazione grazie all'azione dell'enzima Dicer, un'endonucleasi citoplasmatica RNasi III, che, complessata alla proteina TRBP (transactivation RNA-binding protein), taglierà il loop a forcina, producendo il miRNA a doppio filamento. Questo infine legherà le proteine Argonaute, che, dopo aver selezionato un solo strand del miRNA, formeranno con esso il complesso RISC (RNA-induced silencing complex), in grado di interagire con i siti di legame presenti alle regioni 3' UTR degli mRNA target.

Negli ultimi anni sono state condotte numerose ricerche sul ruolo che una differente espressione genica dei miRNA può avere in soggetti affetti da patologie neuropsichiatriche e come questa possa essere influenza in risposta a stress.

Una di queste è uno studio condotto sui ratti Fischer 344 (F344), a cui, stimoli stressanti ripetuti, causano un'iperreattività dell'asse HPA, mentre i ratti di controllo mostrano una progressiva assuefazione agli stimoli stressanti con una conseguente graduale diminuzione della risposta da parte dell'asse HPA. Una delle differenze tra i ratti di controllo e i ratti F344, è l'aumentata espressione di miRNA-18a nell'ipotalamo, che causa l'inibizione della traduzione del recettore dei glucocorticoidi, legando la regione 3' UTR del rispettivo mRNA, e quindi un aumento delle concentrazioni di corticosterone (glucocorticoide).

L'analisi del comportamento di questi ratti evidenza un incremento dei disturbi legati all'ansia, deducendo quindi che il miRNA-18a possa essere un'importante fattore da considerare nella predisposizione a disordini psichiatrici legati a stress [1].

Un altro modo per monitorare la variabilità dell'espressione genica dei microRNA è la loro analisi tramite prelievi di sangue, dato che essi vengono anche rilasciati in circolo. Il loro profilo, infatti, subisce drastici cambiamenti nei soggetti affetti da patologie psichiatriche rispetto ad un individuo sano; si può dunque dedurre che i miRNA presenti a livello periferico possano essere usati come biomarcatori per le diverse patologie [1].

Diversi studi si propongono come obiettivo quello di correlare una differente espressione dei miRNA a fenomeni di ELS.

Nel corso degli anni sono stati fatti sia esperimenti sui roditori, sia studi clinici su adulti e adolescenti umani. Nel secondo caso sono stati presi come riferimento varie popolazioni di soggetti. Uno dei meccanismi presi in esame fu l'ipermetilazione del promotore del microRNA-124-3 in adulti affetti da disturbo di personalità borderline e con trascorsi di ELS, tramite il sequenziamento e l'estrazione di DNA da leucociti prelevati da sangue periferico.

In uno studio che coinvolse, invece, gli animali si testò come l'esposizione ad episodi traumatici in giovane età, come la separazione materna, alterasse l'espressione dei miRNA nell'ipotalamo e quando, anche in correlazione al sesso del soggetto, questi portassero a comportamenti tipici della depressione (tramite analisi di: test comportamentali, miRNA sequencing e qPCR) [1,7].

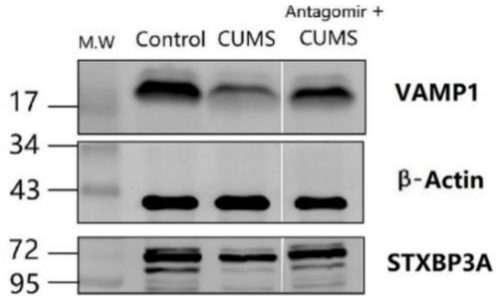


Figura 2: western blotting per l'analisi quantificativa di VAMP1 e STXBP3A. La loro espressione è confrontata tra i soggetti di controllo, quelli esposti a CUMS e CUMS con la somministrazione di antagomir [8].

Un altro tipo di ELS a cui furono sottoposti dei topi fu lo stress cronico lieve durante l'età adolescenziale (CUMS: chronic unpredictable mild stress). In questo studio, ci si soffermò in particolar modo sugli effetti del miRNA-15b. Per farlo, si iniettò l'antagomir del miRNA-15b e si notò come questo aumentasse i sintomi depressivi andando a ridurre l'attività delle sinapsi eccitatorie

e l'espressione di syntaxin binding protein 3 (STXBP3A) / vesicle associated membrane protein 1 (VAMP1), proteine coinvolte nell'attracco e/o nella fusione delle vescicole sinaptiche con la membrana presinaptica, quantificate tramite Western blotting (figura 2) [1, 8].

E' importante ricordare che spesso, nel corso di questi studi è emerso che un arricchimento dell'ambiente in cui vivevano gli animali (introduzione nell'ambiente di nuovi oggetti come bastoncini di legno masticabili, giocattoli di plastica colorati e piattaforme per l'arrampicata), compensasse, nel corso del tempo, i vissuti traumatici del primo periodo di vita, fenomeno che potrebbe essere esteso anche a soggetti umani [1, 7].

3) Regolazione dei geni nella via dell'ossitocina

Un ruolo determinante nel decorso della depressione lo svolgono i geni coinvolti nella via dell'ossitocina. Si tratta di un neurormone coinvolto nella regolazione dell'umore e nella cognizione sociale la cui azione dipende dalla distribuzione dei suoi recettori. Si è osservato in vari studi che l'ossitocina è in grado di aumentare il senso di fiducia, regolare le emozioni ed allo stesso tempo diminuire l'ansia e la sensibilità ai pericoli [9].

Alterazioni nella sua via di segnalazione possono interferire con la maturazione neuronale; anche per questo, Liu-Yi Ran e i suoi colleghi [5] si sono soffermati sull'insorgere del disturbo depressivo in età adolescenziale, analizzando un gruppo di 96 ragazzi con età compresa tra i 13 e i 18 anni e cercando di stabilire una possibile correlazione con episodi traumatici in età infantile. L'adolescenza è un periodo critico per lo sviluppo e la funzione di alcune regioni cerebrali. Questa fase critica della vita è caratterizzata da una maturazione di specifici circuiti neurali caratterizzati da un'elevata plasticità, che quindi determina una grande sensibilità a situazioni avverse presenti nell'ambiente circostante e che possono causare modifiche epigenetiche.

I partecipanti sono stati sottoposti a prelievi di sangue dai quali sono state isolate ed analizzate in termini di miRNA contenuti, le vescicole extracellulari (VE). I miRNA contenuti nelle VE hanno un'emivita maggiore degli altri, perché protetti dalla degradazione, grazie al doppio strato lipidico della membrana della vescicola.

Le vescicole hanno un diametro compreso approssimativamente tra i 40 e i 160 nm e sono rilasciate dalle cellule in seguito alla fusione di corpi multivescicolari con la membrana cellulare. Presenti nei fluidi biologici, possono contenere al loro interno materiale di diverso tipo tra cui proteine, lipidi e acidi nucleici ed hanno la funzione di agire come portatrici di segnali per la trasmissione dell'informazione tra cellule più o meno distanti tra loro. Questi

segnali possono provocare cambiamenti fenotipici nella cellula target, alla base di numerose alterazioni fisiologiche o patologiche del corpo. Inoltre, le VE sono in grado di oltrepassare la barriera ematoencefalica, diventando così potenziali biomarcatori per i disordini neuropsichiatrici [5].

Prima di tutto, è stata condotta un'analisi genome-wide dei miRNA contenuti nelle VE isolate dal siero dei pazienti (ottenuto tramite centrifugazioni dei campioni di sangue), precedentemente divisi in due gruppi: uno sano di controllo ed uno costituito da ragazzi affetti da depressione (non sottoposti a nessuna terapia antidepressiva).

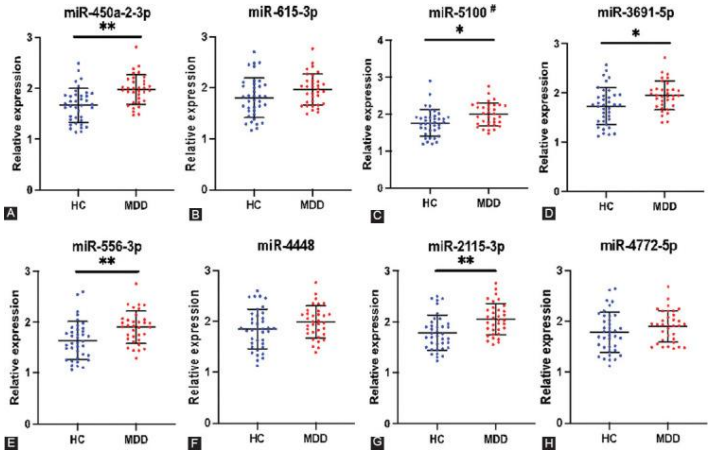


Figura 3: quantificazione tramite qRT-PCR dell'espressione degli 8 miRNA selezionati [5].

Tramite la tecnica di PCR quantitativa con trascrittasi inversa, sono stati identificati 32 miRNA espressi in modo differente (18 up-regolati e 14 down-regolati) negli adolescenti affetti da depressione rispetto a quelli sani. Sono stati poi selezionati per le analisi successive solo 8 miRNA (figura 3) in base al numero di trascritti presenti nei campioni, affinché si potesse ritenere significativa la loro espressione genica (in questo caso si è scelto un minimo di 10 trascritti per milione). Infine, dopo alcune analisi statistiche sulla demografia e sullo stile di vita dei ragazzi, sono stati individuati 3 miRNA significativamente associati agli adolescenti depressi: miR-450a-2-3p, miR-556-3p e miR-2115-3p. Per una migliore comprensione della patogenesi della depressione, si sono andati a vedere quali fossero i geni target dei 3 miRNA (utilizzando il miR-TarBase database) e si è osservato che i loro target erano mRNA coinvolti nella via di segnalazione dell'ossitocina.

I ricercatori hanno anche individuato che la variazione dell'espressione del miR-450a-2-3p è particolarmente associata ad un vissuto traumatico caratterizzato da fenomeni di ELS che riguardano in particolar modo l'abuso emotivo e la negligenza fisica (come alimentazione, condizioni igieniche e cure mediche inadeguate), ed evidenziato la sua utilità nella diagnosi della depressione negli adolescenti con una sensibilità del 67.6% e una specificità del 84.2%. Quindi, si potrebbe pensare ad un suo ipotetico utilizzo come biomarcatore per la diagnosi del disturbo depressivo in età adolescenziale.

Un altro studio clinico che si è posto come obiettivo quello di indagare la relazione tra trauma infantile e la metilazione dei geni correlati all'ossitocina, è stato quello svolto da F.

Lesemann e colleghi [6]. Questo gruppo di ricerca ha osservato tramite elettroencefalografia, la risposta N170 alla visione di volti umani, analizzando le interazioni tra metilazione genica ed ELS alla base di sue possibili variazioni.

La risposta N170 è un potenziale evento-correlato (deflessione dell'elettroencefalogramma umano) che si verifica in risposta ad uno stimolo dopo circa 170 msec in corrispondenza delle aree occipitali-temporali, dovuta alla rielaborazione della percezione visiva delle facce [10]. E' influenzata dalle concentrazioni di ossitocina e potrebbe diventare un valido biomarcatore per vari disordini psichiatrici.

Una delle possibili cause alla base delle alterazioni della via dell'ossitocina è proprio la metilazione del DNA, che può agire sulla produzione dell'ossitocina (OT) stessa ma anche del suo recettore (OTR). La metilazione dell'OTR influenza il volume dell'amigdala (regione cerebrale fondamentale nella regolazione delle emozioni) e si ipotizza che possa mediare gli effetti tra ELS, ansia infantile e sentimenti di sfiducia, oltre che ansia e depressione in età adulta.

Nel corso dello studio, oltre all'analisi della risposta N170, i ricercatori hanno anche analizzato i valori di testosterone e cortisolo nei pazienti per verificare un loro possibile ruolo nella percezione della fiducia, per il primo, e nelle interazioni tra ELS e sistema dell'ossitocina per il secondo.

Alle 81 donne partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario, il Childhood Trauma Questionaire (CTQ) per poter quantificare la loro esposizione ad ELS. Successivamente, sono stati prelevati campioni di saliva per l'estrazione del DNA e la quantificazione della metilazione dei geni dell'OT e dell'OTR.

Si è notato come episodi di ELS diminuiscano l'intensità della risposta N170 nei partecipanti con un grado medio-alto di metilazione dei geni OT (figura 4). Infatti, i punteggi CTQ, in relazione ad elevati livelli di metilazione di OT e OTR, producono una risposta N170 attenuata.

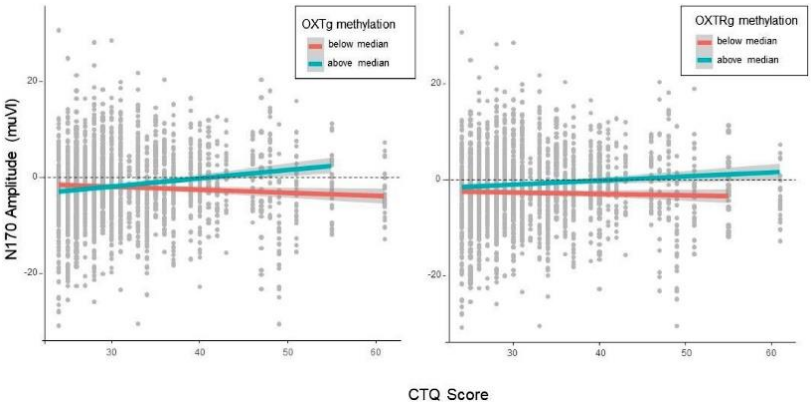


Figura 4: intensità della risposta N170 in relazione ai punteggi CTQ e al grado di metilazione (i valori negativi indicano una risposta più forte) [6].

Si è osservato anche un aumento dei livelli di testosterone nei soggetti con vissuti di ELS. La metilazione di OTR non dipende in modo lineare dai punteggi CTQ, ma comunque sono variabili che

interagiscono, sottolineando la loro potenziale rilevanza nella determinazione della cognizione sociale di un soggetto.

Dai risultati si ipotizza anche che l'ELS sia legata a problemi d'ansia negli adulti a causa dell'ipo-metilazione dell'OTR che potrebbe scaturire in una ipersensibilità all'OT. Questo causerebbe iper-vigilanza nei soggetti, ossia una risposta eccessiva nei confronti di stimoli sociali che vengono fraintesi e percepiti come molto più pesanti e negativi di quello che sono in realtà. Diventerebbe quindi indispensabile tenerne conto nella valutazione rischi-benefici, se si volesse utilizzare la somministrazione di ossitocina per trattare ansia sociale o depressione.

4) Regolazione dei geni nella via della serotonina

La serotonina è un neurotrasmettitore in grado di regolare varie attività all'interno del corpo umano come il comportamento, l'umore e la memoria. E' target di molti disordini psichiatrici e neurologici: una diminuzione della sua concentrazione nel sistema nervoso centrale e nel plasma è spesso associata a depressione, disordine da stress post-traumatico, disturbo ossessivo-compulsivo e ansia.

I ricercatori L. A. McKibben e Y. Dwivedi [7] hanno condotto uno studio sui ratti per stabilire se ci fosse o meno una correlazione tra ELS, intesa in questo caso come separazione materna (MS), ed espressione dei microRNA che regolano la via di segnalazione della serotonina. In particolar modo si sono soffermati sulle variazioni avvenute nella corteccia prefrontale dei roditori, regione responsabile delle funzioni esecutive e fondamentale nella regolazione delle emozioni, osservando anche come queste fossero influenzate e compensate da un ambiente ricco di stimoli (nuovi giochi e oggetti di diversi colori, riposizionati in modo casuale nelle gabbie ogni settimana). Fin da subito è emersa una notevole differenza nella risposta che gli stimoli avevano sui ratti in base al loro sesso.

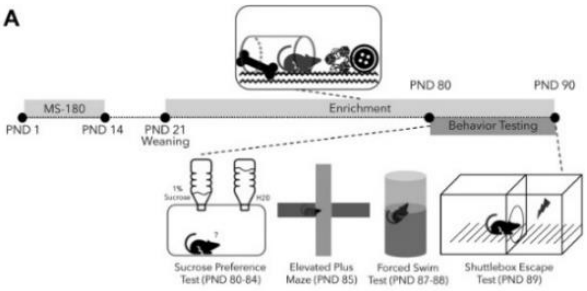


Figura 5: condizioni di vita ed esperimenti comportamentali a cui sono stati sottoposti i ratti durante l'esperimento [7].

I cuccioli, appena nati da femmine cresciute in condizioni standard, furono divisi in due gruppi, uno di controllo e uno sottoposto a separazione materna per 180 min, ripartiti tra il primo giorno di nascita e i successivi giorni fino al quattordicesimo.

Successivamente alla separazione, il ventunesimo giorno, vennero suddivisi in altri due gruppi, di cui uno introdotto in un ambiente ricco di stimoli ("enrichment") e uno no. Tutti

gli animali furono sottoposti a test comportamentali per verificare possibili alterazioni del comportamento in seguito a MS (figura 5). Ogni gruppo, controllo, MS e MS + Enr, era composto da 6 maschi e 6 femmine.

In questo esperimento furono utilizzati 4 tipi di test comportamentali:

- Test sulla preferenza del saccarosio: i ratti vengono posti davanti a due bottiglie, una contenente acqua e una contenente una soluzione di acqua e saccarosio. Di fronte ad una scelta di questo tipo, un soggetto sano preferirebbe bere dalla bottiglia contenente saccarosio, essendo più appagante e piacevole; ma un soggetto con sintomi depressivi tende ad essere neutrale di fronte alla scelta. I risultati misero in evidenza una significativamente ridotta preferenza del saccarosio sia nei maschi che nelle femmine, che venne però compensata dopo l'esposizione ad un ambiente stimolante.
- Test del labirinto elevato a croce: ogni animale viene posto al centro della croce e lasciato per 5 min. Calcolarono quindi l'indice di ansietà (prodotto dall'altezza) in base al numero di volte che il ratto entra nelle braccia aperte delle croce, quanto tempo ci trascorre e il numero totale di entrate. Durante il test non emersero differenze significative tra controlli e soggetti esposti a ELS, ma si manifestò una tendenza dei soggetti femminili ad avere indici di ansietà minori.
- Test di nuoto forzato: i ratti sono posti per 6 min in un cilindro di Plexiglas con acqua profonda circa 20 cm e così costretti a nuotare per rimanere in superficie. I loro movimenti vengono registrati e analizzati da un software in grado di attribuire a ciascun soggetto dei punteggi di arrampicata, nuoto e immobilità, indici della loro tendenza a continuare a cercare di scappare e di non rassegnarsi. I punteggi relativi alla scalata erano significativamente più alti nei soggetti maschili e in questo caso l'esposizione ad un ambiente stimolante non produsse risultati di compensazione.
- Test di fuga della shuttle box: vengono posti i ratti all'interno di una scatola la cui base è elettrificata, generando così uno shock a livello delle zampe, che porta il ratto a scappare dall'altro lato della scatola, e si misura il tempo di latenza nella fuga. Si osservarono tempi di latenza maggiori negli animali maschi.

Dopo i test comportamentali (figura 6) gli animali furono anestetizzati e soppressi per: 1) prelevare e pesare le ghiandole surrenali, in cui si notò una diminuzione di peso dopo l'esposizione alla separazione materna solo nei soggetti maschili; 2) analizzare il plasma ricavato per centrifugazione del sangue, da cui si vuole calcolare la concentrazione di corticosterone presente che non subisce variazioni significative dopo l'ELS; 3) dissezionare e congelare la corteccia prefrontale, da cui isolarono l'RNA totale.

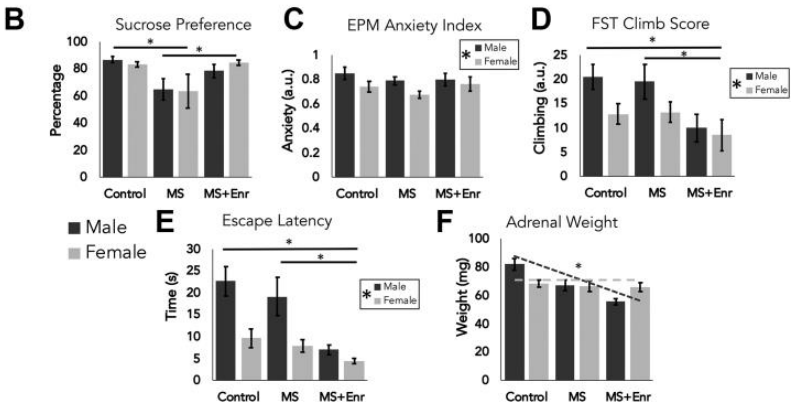


Figura 6: risultati dei test comportamentali [7].

Per l'estrazione, la corteccia prefrontale venne omogenizzata in Trizol, reagente in grado di lisare le membrane cellulari e di estrarre quindi DNA, RNA e proteine. Successivamente, la soluzione è sottoposta ad un processo di separazione di fase effettuato tramite cloroformio: dopo la centrifugazione si ottengono una fase organica (contenente le proteine), una fase intermedia (contenete DNA) ed una fase acquosa (contenente RNA). Quest'ultima sarà prelevata e l'RNA in essa contenuto, fatto precipitare con l'utilizzo di isopropanolo (diminuisce la solubilità dell'RNA in acqua) e glicogeno (co-precipitante che rende più facile l'aggregazione dell'RNA e quindi la sua precipitazione). Dopo un'incubazione overnight e una centrifugazione, il pellet contenente RNA è raccolto, lavato con etanolo al 70% (per rimuovere eventuali contaminazioni) e asciugato prima di essere risospeso in acqua. Successivamente, i ricercatori si soffermarono solo sui geni coinvolti nelle vie di segnalazione riguardanti la serotonina come Slc6a4, Htr1a, Htr1b, Tph1, Tph2, Maoa e Maob e misurarono la loro espressione relativa utilizzando la tecnica della q-PCR (tramite Bright-Green chemistry).

I valori dell'espressione genica furono normalizzati in relazione a GAPDH, β-actina e RNA ribosomiale 18S, geni la cui espressione è costante in queste condizioni sperimentali in ogni tipo di cellula, in modo tale che i valori dell'espressione dei geni d'interesse non dipendano dal contenuto iniziale del campione e siano quindi più precisi e comparabili con altri campioni.

Dalla quantificazione dell'espressione relativa dei geni (calcolo di Livak ΔΔCT), si verificò la presenza di variazioni nell'espressione genica nei vari gruppi per comprendere dove l'MS provocasse alterazioni e se queste fossero compensate dall'arricchimento ambientale.

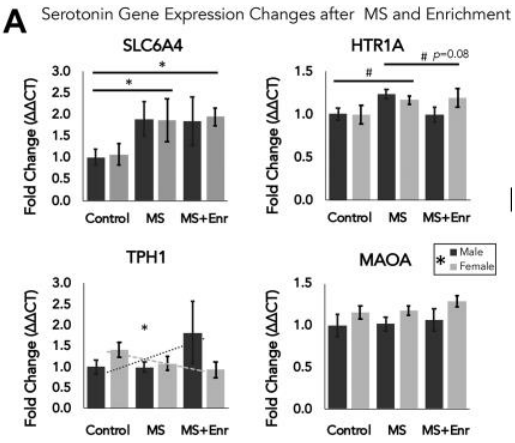


Figura 7: variazione dell'espressione genica di Slc6a4, Htr1a, Tph1 e Maoa. Gli altri geni analizzati non sono rappresentati in figura perché la loro espressione non subito variazioni [7].

L'espressione subì un particolare aumento nei geni Slc6a4 e Htr1a; inoltre, l'espressione di quest'ultimo in presenza di un ambiente stimolante subiva una decrescita soprattutto nei soggetti maschili, portando a pensare che quindi l'arricchimento ambientale possa avere un'azione di prevenzione e contrasto in situazioni di ELS. Infine, l'espressione di Maoa rimase all'incirca costante (ma più espresso nelle femmine), mentre Tph1 ebbe un andamento particolare dipendente dal sesso, aumentando nei maschi esposti all'arricchimento ambientale e diminuendo nelle femmine (figura 7).

Dopo aver osservato che i geni, la cui espressione subiva maggiori variazioni, erano Slc6a4 e Htr1a, i ricercatori individuarono tramite l'utilizzo di database preesistenti (come miRGate e miRWalk) i miRNA che avevano come target almeno uno dei due geni. La loro espressione nei campioni fu calcolata tramite q-PCR e normalizzata rispetto al U6 dello spliceosoma.

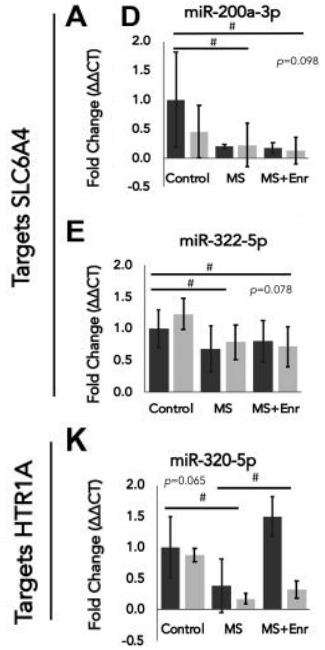


Figura 8: miRNA che subiscono una variazione significativa della loro espressione [7].

I miRNA che subiscono una maggiore variazione nella loro espressione sono 3: il miRNA-200a-3p, il miR-322-5p e il miR-320-5p (figura 8).

I miRNA-200a-3p e miR-322-5p subiscono una diminuzione della loro espressione in seguito ad MS. Studi precedenti dimostrarono come il miRNA-322 fosse coinvolto in vari processi cellulari influenzabili dallo stress come la plasticità e il differenziamento cellulare [7]. Questi due miRNA hanno come target il gene Slc6a4, infatti, diversi farmaci antidepressivi, come la duloxetina, hanno lo scopo di bloccare il recettore SLC6A4 dal legare la serotonina.

Il miR-320-5p, che ha come target Htr1a, era l'unico miRNA che subisce una riduzione della sua espressione in seguito a separazione materna con una significatività sufficiente da poter affermare che non si tratti di casualità. In studi precedenti, episodi di ansia erano stati correlati ad una ridotta espressione del gene Htr1a; in questo caso però, dopo la separazione

materna si notò un suo incremento e questo spiegherebbe perché nei test comportamentali gli animali avessero una maggior propensione ad assumere atteggiamenti tipici della depressione ma non dell'ansia. Infatti, era anche stato precedentemente dimostrato come in pazienti affetti da depressione si avesse un incremento dell'espressione di Htr1a, suggerendo che si trattasse di un fenotipo che aumenta la suscettibilità alla depressione.
Riducendo miR-320-5p, si ha un aumento di Htr1a mRNA e quindi di una sua traduzione in recettori funzionali a livello postsinaptico, riducendo la disponibilità di serotonina extracellulare. Htr1a è un eterorecettore, che quando attivato può causare una riduzione nell'attività dei neuroni successivi a quello su cui è posto (inibizione down-stream) nella corteccia prefrontale, cosa che spiegherebbe i cambiamenti comportamentali. Inoltre, il miR-320-5p è localizzato sul cromosoma X e questo potrebbe, per lo meno in parte, spiegare la differente risposta nei roditori di sesso maschile di fronte all'esposizione ad un ambiente stimolante, cosa che invece non ha particolari effetti sugli animali di sesso femminile.

CONCLUSIONI

Nella società in cui ci troviamo a vivere oggi si presta ancora troppa poca importanza alla salute mentale e forse si sottovaluta l'incidenza che i traumi infantili possono avere nel corso della vita di una persona. Si tende a pensare che il tempo migliori la situazione, che faccia "dimenticare" episodi di vita traumatici, ma non è così. Questi hanno infatti delle ripercussioni talvolta drammatiche sulla vita e sul futuro, non solo della persona direttamente coinvolta, ma anche sulle generazioni successive, vista la loro possibile trasmissibilità da madre in figlio.
Si tratta di alterazioni che possono avvenire in tenera età, ma modificare per tutta la vita la percezione che una persona ha della società che la circonda, provocando disturbi neuropsichiatrici anche gravi.
L'ELS lascia una vera e propria impronta sui geni, in grado di alterare i fenotipi comportamentali e le funzioni cerebrali del futuro adulto, aumentando la sua vulnerabilità a sviluppare depressione o altre patologie durante la propria vita.
Si sono anche riscontrate delle relazioni tra lo stato socioeconomico, la salute e le funzioni cognitive di bambini e adolescenti. Alcuni studi hanno dimostrato come bambini cresciuti in quartieri poveri e degradati avessero un'elevata metilazione del gene Slc6a4 con una conseguente diminuzione dei livelli di serotonina, fenomeno direttamente collegato all'incidenza della depressione. E' stato anche, però, evidenziato come un ambiente positivo a scuola o in famiglia possa compensare positivamente il vissuto in un quartiere

svantaggiato, contribuendo ad un miglioramento cognitivo e della salute mentale degli adolescenti. E' quindi fondamentale far crescere il bambino in un ambiente ricco di stimoli e non sottovalutare l'influenza che le scelte degli adulti hanno sullo sviluppo comportamentale e cognitivo. Sono ancora troppe le situazioni di guerra, povertà e abbandono in grado di segnare la vita di una persona per sempre, in un modo quasi invisibile inizialmente, tramite variazioni epigenetiche che sembrano "silenziose" e che spesso, quando si iniziano a percepire, è già troppo tardi.

Proprio per questo è fondamentale portare avanti studi riguardanti l'eziologia dei disturbi psichiatrici, per poterli comprendere a fondo, in modo da trovare terapie migliori, biomarcatori efficienti, in grado di diagnosticare le malattie psichiatriche prima che queste abbiano gravi conseguenze per la persona e soprattutto per attuare una prevenzione adeguata.

BIBLIOGRAFIA

[1] Shinichiro Ochi, Yogesh Dwivedi. 2022. Dissecting early life stress-induced adolescent depression through epigenomic approach. Molecular Psychiatry, 28(1):141-153 doi: 10.1038/s41380-022-01907-x.

[2] Tiyasha Sarkar, Nisha Patro, Ishan K Patro. 2019. Cumulative multiple early life hits- a potent threat leading to neurological disorders. Brain Research Bulletin 147:58-68 doi: 10.1016/j.brainresbull.2019.02.005.

[3] Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/mentale/epidemiologia-mondo#:~:text=Il%20disturbo%20affettivo%20bipolare%20e,conta%2050%20milioni%20di%20vittime.

[4] ISTAT: https://www.istat.it/it/archivio/219807

[5] Ran L, Kong Y, Xiang J, Zeng Q, Zhang C, Shi L, et al. 2022. Serum extracellular vesicle microRNA dysregulation and childhood trauma in adolescents with major depressive disorder. Bosn J Basic Med Sci. 22(6): 959–971 doi: 10.17305/bjbms.2022.7110

[6] Lesemann FHP, Spencer H, Montoya ER, Kraaijenvanger EJ, He Y, Branje S, et al. 2020. Methylation of oxytocin related genes and early life trauma together shape the N170 response to human faces. European Neuropsychopharmacology. 39:19-28 doi: 10.1016/j.euroneuro.2020.08.008.

[7] McKibben LA, Dwivedi Y. 2021. MicroRNA Regulates Early-Life Stress–Induced Depressive Behavior via Serotonin Signaling in a Sex-Dependent Manner in the Prefrontal Cortex of Rats. Biological Psychiatry: Global Open Science 1(3):180-189 doi: 10.1016/j.bpsgos.2021.05.009.

[8] Guo L, Zhu Z, Wang G, Cui S, Shen M, Song Z, et al. 2020. MicroRNA-15b contributes to depression-like behavior in mice by affecting synaptic protein levels and function in the nucleus accumbens. J Biol Chem 295(20):6831-6848 doi: 10.1074/jbc.RA119.012047.

[9] Physiology, Serotonin di Omar A. Bamalan, Marlyn J. Moore, Yasir Al Khalili - StatPearls Publishing

[10] Caharel S, Rossion B. 2021. The N170 is Sensitive to Long-term (Personal) Familiarity of a Face Identity. Neuroscience 15:458:244-255 doi: 10.1016/j.neuroscience.2020.12.036.